ENVISOFT WebX

Kurulum Kılavuzu

Atıksu Sürekli İzleme (SAIS) Web SCADA Uygulaması

Windows ve Linux Sunucu Kurulumu
Kurulum Öncesi Kontroller · Adım Adım Kurulum · Karşılaşılabilecek Hatalar

Envisoft — Kurulum ve Devreye Alma Ekibi için

İçindekiler

1. Giriş

2. Kurulum Öncesi Kontroller (kuruluma başlamadan ÖNCE okuyun)

2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri

2.2 Sanallaştırma Kontrolü (en kritik adım)

2.3 Windows Sürüm Kontrolü

2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri

2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı .exe)

4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

6. Doğrulama ve Yönetim

7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

7.1 Kurulum öncesi / sırasında

7.2 İmaj indirme

7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)

7.4 Domain ve SSL

7.5 Hızlı başvuru tablosu

8. Hızlı Kontrol Listesi

Ek A. Yönetim Komutları Referansı

1. Giriş

Envisoft WebX, atıksu sürekli izleme istasyonlarından (Çevre Bakanlığı SAIS rejimi) gelen ölçüm verilerini toplayan, saklayan ve izleyen bir web tabanlı SCADA uygulamasıdır. Uygulama Docker konteyner teknolojisiyle paketlenmiştir; veritabanı, önbellek, web sunucusu ve arka plan görevleri tek bir yığın (stack) halinde çalışır.

İki kurulum yöntemi vardır

Yöntem	Ne zaman kullanılır	Nasıl
Windows Kurulumu	Sanallaştırma açık, güncel Windows (10/11 veya Server 2022+)	Tek tıkla kurulum sihirbazı (.exe) — WSL2 + Docker'ı kendisi kurar
Linux Kurulumu	Bulut/kiralık sunucu veya WSL2 desteklemeyen Windows (ör. Server 2019)	Tek komutluk kurulum scripti (install-linux.sh)

✓ **Hangisini seçmeliyim?**

Elinizde sanallaştırma açık modern bir Windows varsa Windows kurulumu en kolayıdır. Kiralık/bulut sunucu (VPS) alıyorsanız veya Windows sürümünüz eskiyse (Server 2019) Linux kurulumu daha sağlıklı ve sorunsuzdur.

2. Kurulum Öncesi Kontroller

Bu bölümdeki kontroller kuruluma başlamadan ÖNCE yapılmalıdır. Özellikle 2.2 (sanallaştırma) ve 2.3 (Windows sürümü) atlanırsa kurulum yarıda başarısız olur.

2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri

Kaynak	Minimum	Önerilen
CPU (çekirdek)	2	4 veya üzeri
RAM	4 GB	8 GB veya üzeri
Disk (boş alan)	40 GB	80 GB veya üzeri (veri biriktikçe)
İnternet	Kesintisiz çıkış	Kesintisiz çıkış (Bakanlık SIM için şart)

2.2 Sanallaştırma Kontrolü (EN KRİTİK ADIM)

Uygulama Docker ile çalışır. Windows'ta Docker, WSL2 üzerinden çalışır ve WSL2 donanım sanallaştırması (Intel VT-x / AMD-V) gerektirir. Bu kapalıysa kurulum ilerlemez.

A) Fiziksel bilgisayara kuruyorsanız

1. Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi'ni açın.
2. Performans sekmesi → CPU'ya tıklayın.
3. Sağ altta **Sanallaştırma (Virtualization)** satırına bakın.

Görünen	Anlamı	Yapılacak
Etkin (Enabled)	Sanallaştırma açık	Kuruluma devam edebilirsiniz
Devre dışı (Disabled)	Kapalı	BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V (SVM) seçeneğini açın

B) Sanal sunucuya (VM) kuruyorsanız — iç içe sanallaştırma (nested)

Bir sanal makinenin içine kurulum yapıyorsanız, host (ana) hipervizörde nested virtualization açık olmalıdır.

- Görev Yöneticisi'nde "Sanallaştırma" yerine "Sanal makine: Evet" yazıyorsa, bu satır nested durumunu GÖSTERMEZ.
- **Kesin test:** yönetici PowerShell'de WSL2'yi kurmayı deneyin:

```
wsl --install --no-distribution
# yeniden başlatın, sonra:
wsl --set-default-version 2
wsl --install -d Ubuntu
```

- Kurulup açılıyorsa nested AÇIK. "sanallaştırma etkin değil / 0x80370102" hatası → nested KAPALI.

> ⚠ **Kiralık sunucu (VPS) aldıysanız**
>
> Nested virtualization ayarı sağlayıcının elindedir. Sağlayıcıya "nested virtualization açık mı?" diye sorun. Açamıyorlarsa (çoğu ucuz VPS'te kapalıdır) onlardan bir LINUX sunucu (Ubuntu 22.04/24.04) isteyin — Linux'ta Docker sanallaştırma gerektirmez (Bölüm 4).

2.3 Windows Sürüm Kontrolü

WSL2 yalnızca güncel Windows'ta çalışır. Yönetici PowerShell'de kontrol edin:

```
Get-ComputerInfo -Property OsName, OsVersion, OsBuildNumber
```

Windows sürümü	Durum	Sonuç
Windows 10 (build 19041+)	Destekler	Windows kurulumu
Windows 11	Destekler	Windows kurulumu
Windows Server 2022 / 2025	Destekler	Windows kurulumu
Windows Server 2019 (build 17763)	**Desteklemez**	**Linux sunucu (Bölüm 4)**

> ⚠ **Windows Server 2019 uyarısı**
>
> Server 2019'da WSL2 çalışmaz (build 17763 < 19041). Nested açık olsa bile Windows kurulumu başarısız olur → Ubuntu/Debian sunucuya Linux kurulumu (Bölüm 4) yapın.

2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri

- **80 ve 443 portları** dışarıya açık olmalı (modem/firewall yönlendirmesi; bulut sunucuda sağlayıcı güvenlik duvarı).
- **Domain (alan adı):** A kaydı, sunucunun genel IP'sine yönlendirilmeli. Örn: demo.envisoft.com.tr → 62.171.190.67
- **Çıkış interneti:** imaj indirme (GHCR), SSL (Let's Encrypt), Bakanlık SIM için gerekli.

- **Cloudflare/CDN kullanacaksanız:** SSL modu "Full (strict)" veya kayıt "DNS only" olmalı (Bölüm 5.3).

2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

- **Domain / alan adı** (varsa)
- **Yönetici (admin) kullanıcı adı ve şifresi**
- **Yönetici e-postası** (SSL bildirimleri için)
- **Lisans anahtarı ve URL** (varsa; yoksa boş geçilebilir)
- **GHCR erişimi** — yalnız geliştirme ekibi için; müşteri paketlerinde gömülüdür, sorulmaz.

3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı)

Ön koşul (Bölüm 2): sanallaştırma açık + Windows 10 (19041+) / 11 / Server 2022+.

4. **EnvisoftWebX-Setup-vX.Y.Z.exe** dosyasını sunucuya indirin.
5. Sağ tık → **Yönetici olarak çalıştır**.
6. Sihirbazı doldurun: **lisans modu**, **veritabanı**, **domain / SSL**, **yönetici hesabı**.

- **Lisans modu: Deneme** (30 gün, sonunda kilitlenir) veya **Lisanslı** (anahtar + URL girin). Lisans zorlaması güvenlik gereği yapılandırmadan kapatılamaz.

7. Kurulum **WSL2 + Docker CE**'yi otomatik kurar; gerekirse **yeniden başlatır** ve açılışta kaldığı yerden devam eder.
8. İmajlar indirilir, ilk veriler yüklenir, **otomatik başlatma servisi (EnvisoftWebX)** kaydedilir.
9. Tarayıcıdan **http://localhost/dashboard/** ile yönetici hesabıyla giriş yapın.

✓ Kurulum sonrası

Kurulum dizini C:\EnvisoftWebX'tir. Uygulama Windows her açıldığında otomatik başlar. Domain + SSL için Bölüm 5'e bakın.

4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

Bulut/kiralık sunucular ve WSL2 desteklemeyen ortamlar için önerilir. Önerilen: **Ubuntu 22.04 LTS** veya **24.04 LTS** (Debian 12 de olur).

4.1 Sunucuya bağlanın (SSH)

```
ssh root@SUNUCU_IP
# özel SSH portu kullanıyorsanız:
ssh -p 2222 root@SUNUCU_IP
```

4.2 Kurulum scriptini kopyalayın

Kurulum tek dosyadır: install-linux.sh. Kendi bilgisayarınızda YENİ bir PowerShell'de:

```
scp install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
# SSH portu farklıysa (büyük P):
scp -P 2222 install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
```

- Hedef olarak **~/** kullanın (/root/ yerine) — yazma izni sorunu olmaz.

4.3 Scripti çalıştırın

```
sudo bash ~/install-linux.sh
```

Şifre sorarsa giriş kullanıcınızın şifresini yazın (Linux'ta şifre yazarken ekranda görünmez — normaldir, yazıp Enter'a basın).

4.4 Sorulara cevap verin

- **Alan adı (domain):** SSL'i sonra ayarlayacak olsanız bile GİRİN — Django'nun tanıması için gerekli. (Boş geçerseniz sonradan elle eklemek gerekir, Bölüm 5.4.)
- **Yönetici kullanıcı adı, şifresi, e-postası**
- **Lisans modu:** [1] Lisanslı (anahtar + URL) veya [2] Deneme (30 gün, sonunda kilitlenir). Varsayılan Deneme.
- **GHCR token** — yalnız geliştirici sürümünde sorulur; müşteri paketinde gömülüdür.

4.5 Otomatik akış

10. Docker CE kurulur (yoksa)
11. Yapılandırma (.env) üretilir; güvenlik anahtarı + DB şifresi rastgele oluşturulur
12. İmajlar indirilir (ağ koparsa otomatik tekrar dener)
13. Yığın başlar, ilk veriler yüklenir, yönetici hesabı oluşturulur
14. **systemd servisi** (envisoft-webx) kaydedilir → açılışta otomatik başlar

Bitince ekranda dashboard adresi yazar: **http://SUNUCU_IP/dashboard/**

5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

Uygulama dahili Caddy sunucusuyla otomatik HTTPS (Let's Encrypt) sağlar.

5.1 DNS kaydı

- Bir **A kaydı** ekleyin: alt alan adı → sunucunun genel IP'si.

```
nslookup demo.envisoft.com.tr
# sunucunuzun IP'sini döndürmeli
```

5.2 Dashboard'dan SSL'i açın

15. Dashboard → **Yönetici → Web Erişim Ayarları**
16. **Etkin** aç, **Domain** yaz, **TLS = Let's Encrypt**, **e-posta** gir, kaydet.
17. Caddy ilk istekte sertifikayı otomatik alır (birkaç saniye).

5.3 Cloudflare / CDN kullanıyorsanız (ÖNEMLİ)

× Sonsuz yönlendirme (ERR_TOO_MANY_REDIRECTS) tuzağı

Cloudflare SSL modu "Flexible" ise Cloudflare sunucuya HTTP ile bağlanır, sunucu HTTPS'e yönlendirir → sonsuz döngü, sayfa açılmaz.

- **DNS only (gri bulut):** kaydın yanındaki turuncu bulutu gri yapın — Caddy kendi sertifikasını alır, doğrudan HTTPS sunar.
- **Turuncu bulut kalacaksa:** Cloudflare → SSL/TLS → mod = **"Full (strict)"**.

5.4 ALLOWED_HOSTS (domain'i kurulumda girmediyseniz)

Dashboard'dan domain eklemek yalnız Caddy'yi yönlendirir; Django'nun kabul etmesi için yapılandırmada da tanımlı olmalı. Kurulumda domain girdiyseniz otomatik yapılmıştır. Aksi halde:

```
cd /opt/envisoft
sed -i '/^DJANGO_ALLOWED_HOSTS=/ s/$/,.SIZIN.DOMAIN.tr/' .env
sed -i '/^DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=/
s#$#,https://*.SIZIN.DOMAIN.tr#' .env
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env up -d
```

6. Doğrulama ve Yönetim

Container durumu (Linux)

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps
```

web, db, redis, celery_worker, celery_beat, caddy, watchtower → hepsi "Up" / "healthy" olmalı.

Loglar

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f web
```

Otomatik başlatma servisi

- **Linux:** systemctl status envisoft-webx
- **Windows:** Hizmetler (services.msc) → EnvisoftWebX-SerialBridge (seri köprü); yığın otomatik başlatma Görev Zamanlayıcı → EnvisoftWebX görevi ile yapılır

✓ Yeniden başlatma testi (önerilir)

Kurulumdan sonra sunucuyu bir kez yeniden başlatın (reboot) ve açılışta uygulamanın kendiliğinden geldiğini doğrulayın — gerçek elektrik kesintisi senaryosu.

7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

Bu bölüm sahada gerçekten karşılaşılan durumlara göre hazırlanmıştır. Her başlıkta belirti, sebep ve çözüm adımları verilmiştir.

7.1 Kurulum öncesi / sırasında

"wsl" komutu tanınmıyor / 0x80370102 / "sanallaştırma etkin değil"

Belirti: WSL2 kurulmuyor veya başlamıyor; kurulum bu aşamada duruyor.

Sebep: Donanım sanallaştırması (VT-x/AMD-V) veya sanal sunucuda nested virtualization kapalı; ya da Windows sürümü WSL2 desteklemiyor (Server 2019).

Çözüm:

- Fiziksel PC: BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V açın.
- Sanal sunucu (VM): host hipervizörde nested virtualization açtırın (kiralıksa sağlayıcıya sorun).
- Windows Server 2019 ise: WSL2 desteklenmez → Linux sunucuya kurulum yapın (Bölüm 4).
- Açamıyorsanız: bir Ubuntu 22.04/24.04 sunucu edinip Bölüm 4'ü izleyin.

Windows 10: kurulum sürekli "yeniden başlat" istiyor, WSL'i tekrar tekrar indiriyor

Belirti: Her yeniden başlatmadan sonra kurulum yine "Ensuring Docker (WSL2 + CE)" adımına dönüyor, Ubuntu'yu yeniden indirip tekrar yeniden başlatma istiyor; kurulum hiç bitmiyor.

Sebep: Windows 10'un kutu içi wsl.exe'sinde "wsl --install --no-launch" Ubuntu paketini indirir ama distroyu KAYIT ETMEZ (kayıt ancak ilk açılışta olur). Distro hiç oluşmadığı için kurulum "reboot gerek" sanıp döngüye girer. (Windows 11'de görülmez; güncel installer bu durumu kendisi düzeltir — bu hata eski installer sürümlerine aittir.)

Çözüm:

- Güncel sais-setup sürümünü kullanın (distroyu OOBE'siz kendisi kayıt eder).
- Eski installer ile takılan makinede: EnvisoftWebX oturumunda YÖNETİCİ PowerShell açın ve sırayla çalıştırın (distro kullanıcı-bazlı kaydedildiği için mutlaka EnvisoftWebX oturumunda):

```
wsl -l -v                       # Ubuntu listede yok ise:
ubuntu.exe install --root       # distroyu kullanici sorusu sormadan
kaydeder
wsl -d Ubuntu -- echo ok        # "ok" yazmali
```

```
Start-ScheduledTask -TaskName EnvisoftWebX-Install   # kurulumu kaldigi
yerden surdur
```

Kurulum "Ensuring Docker (WSL2 + CE)" adımında saatlerce sessiz kalıyor (Windows)

Belirti: Kurulum penceresi "[1/5] Ensuring Docker" satırında takılı; install.log'a saatlerdir tek satır bile yazılmıyor, indirme trafiği yok.

Sebep: WSL platformu makinede henüz kurulu/güncel değilse wsl.exe her çağrıldığında "Press any key to install Windows Subsystem for Linux" diye İNTERAKTİF bir onay ekranı açar. Kurulum gizli serviste çalıştığı için kimse tuşa basamaz ve ilk wsl çağrısı sonsuza dek bekler. (Güncel installer bunu kendisi çözer: tüm wsl çağrıları zaman sınırlıdır, gerekirse WSL paketi GitHub'dan MSI olarak indirilip sessiz kurulur; ilerleme MB/GB olarak ekranda gösterilir.)

Çözüm:

- Güncel sais-setup sürümünü kullanın (takılma otomatik aşılır, ilerleme canlı görünür).
- Eski installer ile takılan makinede: YÖNETİCİ PowerShell açın ve sırayla çalıştırın:

```
wsl --update                    # acilan "Press any key" ekranini onaylayin
/ bekleyin
wsl --status                    # artik prompt acmadan cevap vermeli
shutdown /r /t 0                # yeniden baslatin; kurulum kaldigi yerden
otomatik surer
```

"Downloading WSL package ... 0 B" → "curl: (35) Recv failure: Connection was reset" (Windows)

Belirti: wsl --update hemen exit 1 veriyor; ardından WSL MSI indirmesi dakikalarca 0 B'de kalıp "Connection was reset" ile düşüyor.

Sebep: Sahadaki ağ (firewall / içerik filtresi / antivirüs SSL denetimi / zorunlu proxy) GitHub'ın dosya sunucusuna (release-assets.githubusercontent.com) bağlantıyı kesiyor. Güncel installer tekrar dener ve Windows sistem proxy'si üzerinden de indirmeyi dener; ağ yine engelliyorsa MSI elle verilir.

Çözüm:

- Başka bir bilgisayarda github.com/microsoft/WSL/releases sayfasından wsl.X.Y.Z.x64.msi dosyasını indirin.
- Dosyayı kurulum makinesinde C:\EnvisoftWebX\payload\ klasörüne kopyalayın (installer önce orada wsl*.msi arar, indirme yapmaz).
- Kurulumu kaldığı yerden sürdürün. Not: sonraki adımlar da internet ister (Ubuntu, download.docker.com, ghcr.io) — kalıcı çözüm için BT'den bu adreslere izin istenmelidir.

```
Start-ScheduledTask -TaskName EnvisoftWebX-Install   # kurulumu kaldigi
yerden surdur
```

Kurulum scripti 2. adımda sessizce duruyor (eski sürüm)

Belirti: Linux scripti "Yapılandırma üretiliyor" satırından sonra hiçbir şey demeden çıkıyor.

Sebep: Eski script sürümünde bir kabuk (SIGPIPE) hatası vardı.

Çözüm:

- Güncel install-linux.sh sürümünü kullanın (bu sorun giderildi).
- Elinizdeki dosya eskiyse güncel sürümü tekrar kopyalayıp çalıştırın.

7.2 İmaj indirme

"connection reset by peer" / imaj indirme yarıda kopuyor

Belirti: docker pull sırasında bağlantı kopuyor (özellikle IPv6 üzerinde).

Sebep: Geçici ağ sorunu. İndirilen katmanlar önbelleğe alındığından tekrar denemek kaldığı yerden sürer.

Çözüm:

- Güncel kurulumlar bunu kendisi tolere eder: Windows installer internet kopunca ekranda uyarı gösterip bağlantının gelmesini bekler (30 dk'ya kadar) ve indirmeyi 8 kez kaldığı yerden dener; Linux scripti 5 kez dener.
- Eski Windows installer'da kurulum bu hatayla kesilirse: internet gelince EnvisoftWebX oturumunda 'Start-ScheduledTask -TaskName EnvisoftWebX-Install' çalıştırın (veya makineyi yeniden başlatın) — kurulum kaldığı yerden, inen katmanları koruyarak devam eder.
- Linux'ta elle tekrar denemek isterseniz aşağıdaki komutu birkaç kez çalıştırın:

```
cd /opt/envisoft
for i in 1 2 3 4 5; do docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-
file .env pull && break; sleep 4; done
```

7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)

localhost/dashboard IIS 404 sayfası gösteriyor (Windows)

Belirti: Kurulum başarıyla bitti ama http://localhost/dashboard/ "HTTP Hatası 404.0" veren bir IIS sayfası açıyor (sayfada "IIS Web Core" / C:\inetpub\wwwroot yazar).

Sebep: Makinede IIS kurulu ve 80 portunu tutuyor; Caddy'nin 80/443 yayını ve dış erişim köprüsü (portproxy) bağlanamıyor. Güncel installer IIS'i kurulumda otomatik durdurup devre dışı bırakır; bu hata eski installer sürümlerinde veya IIS'in sonradan açılması durumunda görülür.

Çözüm:

- Yönetici PowerShell'de IIS'i durdurup devre dışı bırakın ve makineyi yeniden başlatın:

```
Stop-Service W3SVC -Force
Set-Service W3SVC -StartupType Disabled
Stop-Service WAS -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Set-Service WAS -StartupType Disabled
Restart-Computer
```

Dashboard'da 404 (sayfa bulunamadı)

Belirti: http://SUNUCU_IP/dashboard/ açılınca 404 dönüyor.

Sebep: Caddy, web'in ürettiği yapılandırmayı yüklemeden başlamış; stok yapılandırmayı sunuyor.

Çözüm:

- Caddy'yi bir kez yeniden başlatın (güncel script bunu kurulum sonunda otomatik yapar):

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env restart caddy
```

502 Bad Gateway

Belirti: Sayfa 502 hatası veriyor.

Sebep: Web container henüz başlıyor (migration/collectstatic) veya çökmüş.

Çözüm:

- Durumu ve logları kontrol edin; web yeni başladıysa 30-60 sn bekleyin:

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs --tail=60
web
```

400 Bad Request (DisallowedHost)

Belirti: Domain ile açınca 400 hatası; IP ile sorun yok.

Sebep: Domain, Django ALLOWED_HOSTS listesinde yok (dashboard'dan domain eklemek bunu güncellemez).

Çözüm:

- Bölüm 5.4'teki .env düzenlemesini yapıp web'i yeniden başlatın.

Dashboard açılıyor ama veri akmıyor (worker/beat Redis'e bağlanamıyor)

Belirti: Dashboard açılıyor ama "Son Poll" ilerlemiyor, Bakanlık'a veri gitmiyor. celery_worker / celery_beat loglarında "Error -2 connecting to

redis:6379. Name or service not known"; redis logunda "Bad file format reading the append only file".

Sebep: Eski kurulumlarda Redis diske AOF dosyası yazıyordu; elektrik kesintisi veya sert kapanmada bu dosya yarım kalır ve Redis her açılışta çöker. Redis'te kalıcı veri yoktur (yalnız kuyruk ve önbellek); ölçümler ve ayarlar PostgreSQL'de güvendedir. Güncel kurulumlarda Redis kalıcılığı kapalıdır, bu arıza oluşmaz.

Çözüm:

- Windows: yönetici PowerShell'de düzeltme scriptini bir kez çalıştırın (compose dosyasını düzeltir, Redis'i yeniden kurar, worker/beat'i yeniden başlatır):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\fix-redis-persistence.ps1
```

7.4 Domain ve SSL

Sonsuz yönlendirme (ERR_TOO_MANY_REDIRECTS)

Belirti: Domain açılınca tarayıcı "çok fazla yönlendirme" diyor.

Sebep: Cloudflare SSL modu "Flexible": Cloudflare origin'e HTTP ile gelir, sunucu HTTPS'e yönlendirir → döngü.

Çözüm:

- Cloudflare kaydını "DNS only" (gri bulut) yapın, VEYA
- Cloudflare → SSL/TLS → modu "Full (strict)" yapın (Bölüm 5.3).

SSL sertifikası alınamıyor

Belirti: Caddy loglarında sertifika hatası; https açılmıyor.

Sebep: DNS henüz doğru IP'ye yayılmamış, 80/443 dışarı kapalı, veya Let's Encrypt hız limiti.

Çözüm:

- nslookup ile domain'in sunucu IP'sini döndürdüğünü doğrulayın.
- 80 ve 443'ün dışarıdan erişilebilir olduğunu kontrol edin.
- Caddy loglarına bakın:

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f caddy
```

7.5 Seri port (COM) bağlantıları — Windows

Seri (COM) bağlantı "bağlantı açılamadı" veriyor

Belirti: Dashboard'da Modbus RTU/ASCII (Serial) bağlantı tanımlı; Modbus Poll gibi bir programla cihaz okunabiliyor ama sistemde sensörler "bağlantı açılamadı" hatasında.

Sebep: Uygulama Docker/WSL2 içinde çalışır ve COM portunu doğrudan açamaz. Bu iş host'taki EnvisoftWebX-SerialBridge Windows servisine aittir: seri ayarları dashboard'dan okur (C:\EnvisoftWebX\bridge\serial-bridge.json) ve COM portunu TCP'ye aynalar. Servis çalışmıyorsa veya COM portu başka bir program tarafından tutuluyorsa bağlantı kurulamaz.

Çözüm:

- Hizmetler (services.msc) → EnvisoftWebX-SerialBridge servisi 'Çalışıyor' olmalı; değilse başlatın.
- C:\EnvisoftWebX\bridge\serial-bridge.json içinde bağlantınız listeleniyor mu bakın (dashboard'da bağlantıyı kaydedince saniyeler içinde güncellenir).
- C:\EnvisoftWebX\bridge\status.json içinde com_open=true olmalı; false ise last_error alanına bakın (yanlış COM numarası, port başka programda açık vb.).
- Modbus Poll / başka bir SCADA programı aynı COM portunu açık tutuyorsa kapatın — COM portları tek programa aittir.
- Aygıt Yöneticisi'nde COM numarasının dashboard'daki ile aynı olduğunu doğrulayın (USB-seri çeviriciler takıldığı porta göre numara değiştirebilir).
- C:\EnvisoftWebX\.env dosyasında SERIAL_BRIDGE_HOST satırı dolu olmalı (kurulum/açılışta otomatik yazılır); boşsa makineyi yeniden başlatın.
- Servis logu: C:\EnvisoftWebX\logs\serial-bridge.log

7.6 Hızlı başvuru tablosu

Belirti	Olası sebep	Çözüm
wsl tanınmıyor / 0x80370102	Sanallaştırma / nested kapalı	VT-x/AMD-V veya nested aç; olmuyorsa Linux sunucu
Win10: sürekli reboot + WSL indirme	Distro kayıt edilmiyor (--no-launch)	ubuntu.exe install --root (EnvisoftWebX oturumu); güncel setup
404 dashboard	Caddy config yüklenmemiş	restart caddy
IIS 404 sayfası (Windows)	IIS 80 portunu tutuyor	W3SVC+WAS durdur ve devre dışı bırak, reboot
502 Bad Gateway	Web başlıyor / çökmüş	ps + logs web; 30-60 sn bekle
400 DisallowedHost	Domain ALLOWED_HOSTS'ta yok	.env'e ekle + up -d (Bölüm 5.4)
Veri akmıyor, worker Redis'e bağlanamıyor	Redis AOF dosyası bozuk (elektrik kesintisi)	fix-redis-persistence.ps1 (Bölüm 7.3)

Sonsuz yönlendirme	Cloudflare Flexible	DNS only veya Full (strict)
İmaj indirme koptu	Geçici ağ / IPv6	Güncel setup bekler+tekrarlar; eskide Start-ScheduledTask EnvisoftWebX-Install
Sertifika alınamadı	DNS/port/rate-limit	DNS + 80/443 + caddy log
Seri bağlantı açılamıyor	SerialBridge servisi kapalı / COM meşgul	Servisi başlat; status.json + serial-bridge.log kontrol (Bölüm 7.5)

8. Hızlı Kontrol Listesi

Kurulum öncesi

☐ Sanallaştırma açık mı? (Windows: Görev Yöneticisi → CPU → Sanallaştırma: Etkin)

☐ VM ise nested virtualization açık mı? (WSL2 ile test edildi)

☐ Windows sürümü uygun mu? (10/11 veya Server 2022+; 2019 DEĞİL)

☐ En az 4 GB RAM, 2 çekirdek, 40 GB boş disk var mı?

☐ 80 ve 443 portları dışarıya açık mı?

☐ Domain A kaydı sunucu IP'sine yönlendirildi mi?

☐ Yönetici bilgileri ve (varsa) domain/lisans hazır mı?

Kurulum sonrası

☐ Tüm container'lar Up / healthy mi?

☐ http://SUNUCU_IP/dashboard/ ile giriş yapılıyor mu?

☐ Domain + SSL açıldı, https:// ile açılıyor mu?

☐ Cloudflare varsa mod "Full (strict)" / "DNS only" mu?

☐ Yeniden başlatma sonrası uygulama otomatik geldi mi?

☐ Station / Connection / Sensor / SaisCabinet kayıtları girildi mi?

Ek A. Yönetim Komutları Referansı (Linux)

Komutlar sunucuda /opt/envisoft dizininde çalıştırılır.

```
cd /opt/envisoft
C='docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env'

$C ps                  # servis durumu
$C logs -f web         # web logları
$C restart caddy       # Caddy yeniden başlat (404 çözümü)
$C up -d               # yığını başlat / güncel .env uygula
$C down                # yığını durdur

systemctl status envisoft-webx     # otomatik başlatma servisi
systemctl restart envisoft-webx
```

Sürüm güncelleme dashboard'daki "Şimdi Güncelle" butonuyla yapılır; rollback için .env içinde IMAGE_TAG değiştirilip "up -d" çalıştırılır.

— Envisoft WebX Kurulum Kılavuzu —